Ensalamento de alunos

Como usar o aplicativo

Organização de turmas · UniSoma 2026

1. Conheça o aplicativo

O aplicativo organiza alunos em turmas da manhã e da tarde. Ele respeita o turno de cada aluno e as vagas disponíveis, mantém a diferença de tamanho entre turmas ocupadas do mesmo turno em até um aluno e busca equilibrar a proporção de meninas e meninos.

A tela de trabalho está organizada em quatro etapas, identificadas por números coloridos:

1. Vamos começar pela planilha: envie o arquivo de alunos e turmas.

2. Confira os dados e gere as turmas: revise os cadastros, salve as correções e gere a primeira distribuição.

3. Quer usar menos salas?: escolha como usar as salas, recalcule quando necessário e consulte os alunos. Os ajustes manuais são opcionais.

4. Confira e baixe o resultado: confira o resumo e baixe o Excel completo ou o relatório em PDF.

A escolha de salas aparece antes dos downloads finais. Em telas menores, alguns elementos ficam um abaixo do outro para facilitar a leitura. O menu no canto superior direito permite escolher o tema claro ou escuro.

1. Abra o aplicativo. Na versão executável, dê dois cliques em ABC_Aprendiz.exe, aguarde a tela de carregamento e a abertura do navegador.

2. Use a aba Ensalamento para trabalhar.

3. Consulte Manual e ajuda quando precisar. Para ler enquanto trabalha, abra a barra lateral e ative Abrir manual ao lado.

4. Para guardar estas instruções ou imprimir, clique em Baixar manual (.pdf). Na barra lateral, use Baixar manual completo (.pdf).

O processamento ocorre no computador que executa o aplicativo. O arquivo original não é sobrescrito: os downloads são novas cópias. Baixe seu trabalho antes de encerrar a sessão ou trocar a planilha.

2. Prepare e selecione a planilha

Use um arquivo .xlsx com as abas Alunos e Turmas, com os nomes abaixo na primeira linha. Mantenha a estrutura da planilha.

Aba Alunos

• Nome: nome do aluno, um aluno por linha.

• Sexo: preencha com F ou M.

• Disponibilidade: preencha com Manhã ou Tarde.

Use valores preenchidos diretamente nas células de cadastro. Fórmulas nesses campos precisam ser substituídas por valores. Linhas totalmente vazias são ignoradas. Nomes repetidos geram aviso; se forem pessoas diferentes, mantenha ambos os registros.

Ensalamento de alunos

Aba Turmas

Aba Turmas

As colunas são Recursos e Quantidade. Preencha os quatro recursos:

• turmas_manha: quantidade de salas disponíveis pela manhã.

• turmas_tarde: quantidade de salas disponíveis à tarde.

• vagas_manha: vagas por sala da manhã, e não a soma de vagas do turno.

• vagas_tarde: vagas por sala da tarde, e não a soma de vagas do turno.

Exemplo: para três salas da manhã com vinte vagas em cada uma, informe turmas_manha = 3 e vagas_manha = 20. Isso representa sessenta vagas pela manhã.

Em 1. Vamos começar pela planilha, clique no campo de envio ou arraste o arquivo para ele. As orientações de preenchimento ficam próximas ao campo de envio. Aguarde a exibição das tabelas. Se o arquivo não abrir, confirme que é um .xlsx válido com as abas e os cabeçalhos exigidos.

3. Confira os dados e as correções automáticas

Em 2. Confira os dados e gere as turmas, revise Turmas e capacidades e Alunos.

1. Confira a quantidade de salas e as vagas por sala em cada turno.

2. Confira nome, sexo e disponibilidade dos alunos.

3. Leia a coluna Atenção. Vermelho indica erro; amarelo, aviso; verde, correção automática. Quando não há mensagem nessa coluna, o registro não tem apontamentos.

4. Use a barra horizontal no rodapé da tabela de alunos para deslocar as colunas para a direita ou para a esquerda. Ela permite consultar a coluna Atenção sem reduzir o espaço de nomes e mensagens.

5. Use a barra vertical à direita da tabela para percorrer os alunos. As duas barras ficam visíveis na tabela. O deslocamento vertical permite ver outros registros quando a lista ultrapassa a altura disponível.

6. Para ampliar a tabela, use o botão de tela cheia na barra da tabela. Use o mesmo botão para voltar. Para aumentar uma coluna, arraste a borda do cabeçalho.

Os avisos dos alunos usam o número da coluna Registro. Esse número identifica o cadastro, mesmo após a exclusão de outras linhas; ele não é a posição atual da linha na tela. Os apontamentos são atualizados conforme as edições.

O aplicativo padroniza algumas formas de escrita. Por exemplo, feminino passa a F, masculino passa a M e manha passa a Manhã. As normalizações reconhecidas ficam indicadas como correções automáticas, com os valores originais e corrigidos no relatório. Valores desconhecidos, fórmulas e caracteres invisíveis apontados como erro exigem revisão.

Ensalamento de alunos

4. Edite, adicione ou exclua dados

4. Edite, adicione ou exclua dados

Corrigir alunos

1. Clique na célula de Nome, Sexo ou Disponibilidade e digite o valor correto. Finalize com Enter ou clique fora da célula.
2. Para adicionar um aluno, clique no + no rodapé da coluna Atenção e preencha os campos da nova linha.
3. Para excluir alunos do cadastro, marque as caixas das linhas desejadas e clique no botão com a lixeira acima da tabela.
4. Confira os apontamentos e clique em Salvar alunos. Para abandonar as edições ainda não salvas, clique em Descartar alterações junto à tabela de alunos.

Registro e Atenção são preenchidos pelo aplicativo e não podem ser editados. Excluir um cadastro retira esse aluno da entrada que será usada no próximo cálculo.

Corrigir turmas e capacidades

1. Edite as configurações ou quantidades necessárias na tabela Turmas e capacidades.
2. Clique em Salvar turmas. Para abandonar essas edições ainda não salvas, use Descartar alterações junto à tabela de turmas.

Desfazer e restaurar dados

Abra Histórico e restauração abaixo da tabela correspondente. Use Desfazer ou Refazer para percorrer alterações salvas. Para voltar aos dados importados, marque a confirmação e clique em Restaurar dados originais. Revise novamente as normalizações e os avisos.

Enquanto houver edições não salvas, o resultado anterior fica oculto. Salvar dados ou restaurar o cadastro exige gerar o ensalamento novamente e reinicia a escolha de salas. O botão Baixar planilha atualizada exporta os dados salvos e normalizados; salve as edições antes de usá-lo.

5. Gere o primeiro ensalamento

1. Corrija os erros vermelhos e salve as alterações nas duas tabelas.
2. Clique em Gerar ensalamento e aguarde a conclusão.
3. Leia as mensagens e o Relatório geral de erros e avisos, quando disponível.
4. Confira as opções da etapa 3. Quer usar menos salas?. O resumo e os downloads ficam na etapa 4. Confira e baixe o resultado.

A mensagem de conclusão usa as seguintes cores:

• Verde: o ensalamento foi gerado sem avisos. Se houver correções automáticas, confira também os valores corrigidos.

• Amarelo: o ensalamento foi gerado, mas há avisos que precisam de atenção. Leia o relatório

Ensalamento de alunos

5. Gere o primeiro ensalamento

antes de usar o resultado.

• Vermelho: o ensalamento foi bloqueado por erros. Corrija e salve os dados antes de tentar novamente.

A primeira distribuição usa Todas as salas disponíveis. Em turno sem alunos, não há turma ocupada. Se houver alunos, mas menos alunos do que salas na configuração inicial, confira o relatório e ajuste a quantidade de salas disponíveis na tabela antes de gerar novamente.

Erros bloqueantes impedem a geração. Nesse caso, use Gerar relatório de inconsistências, quando exibido, e Baixar planilha com inconsistências para consultar os problemas. Corrija os dados, salve e gere novamente. Avisos não bloqueantes, como nomes repetidos, permitem gerar o ensalamento, mas precisam ser conferidos.

6. Escolha como usar as salas

Após gerar o resultado, localize a etapa 3. Quer usar menos salas?, antes da área de downloads finais. Há duas opções:

• Todas as salas disponíveis: utiliza as salas disponíveis de cada turno com alunos.

• Somente as salas necessárias: utiliza o menor número de salas que comporta os alunos de cada turno, dentro das salas disponíveis.

Para mudar a distribuição:

1. Clique em Usar somente as salas necessárias ou Usar todas as salas. O card escolhido mostra Selecionado.
2. Confira a Prévia da configuração por turno, com salas usadas, vagas por sala e vagas livres.
3. Clique em Recalcular ensalamento.
4. Aguarde o novo resultado e confira as turmas antes de baixar.

Escolher o card apenas altera a configuração pretendida. Enquanto o recálculo estiver pendente, a tela avisa que o resultado é anterior e os downloads da distribuição ficam indisponíveis. Após recalcular, os arquivos correspondem à opção escolhida. Recalcular também reinicia os ajustes manuais do resultado anterior.

Nas duas opções, o aplicativo respeita as vagas e mantém a diferença entre turmas ocupadas do mesmo turno em até um aluno. Escolher menos salas não cria vagas adicionais.

7. Consulte e baixe o resultado

Na etapa 4. Confira e baixe o resultado, confira Alunos alocados, Turmas ocupadas e Resumo por turma. O resumo informa alunos, vagas, vagas restantes, meninas, meninos e percentuais. Abra Ver gráfico por turma para visualizar a distribuição.

Na etapa 3, abra a aba Lista de alunos, use Buscar aluno para localizar um nome ou parte dele e Turno para filtrar manhã ou tarde. Esses filtros servem para consulta; não retiram alunos do ensalamento exportado.

Os dois botões de download ficam lado a lado na etapa 4, abaixo do resumo e do gráfico. Em telas

Ensalamento de alunos

7. Consulte e baixe o resultado

estreitas, podem aparecer um abaixo do outro.

• Baixar Excel completo (.xlsx): exporta o resultado otimizado vigente, com as abas de entrada, Ensalamento e Inconsistências. A aba Ensalamento contém Nome, Sexo, Disponibilidade e Turma.

• Baixar resumo da distribuição (PDF): exporta o resumo, os apontamentos e as listas de alunos separadas por turma, com continuação em outras páginas quando necessário.

• Baixar planilha atualizada: na seção de conferência, exporta o cadastro salvo para uso posterior. Esse arquivo não substitui o download do resultado do ensalamento.

Os downloads do resultado otimizado continuam representando a solução calculada. Para levar alterações feitas em Ajustes avançados, use os botões específicos de resultado ajustado descritos a seguir.

8. Faça ajustes manuais somente se necessário

Na aba Ajustes avançados, leia o aviso vermelho: Use esta área somente se precisar alterar a solução otimizada. As mudanças podem afetar o equilíbrio entre turmas.

Confira os totais por turno e use Consultar turma para ver seus alunos. Os ajustes afetam uma cópia da distribuição, preservando a solução otimizada original. Eles não alteram a tabela de cadastro de entrada.

Trocar dois alunos

1. Abra Trocar alunos entre turmas e escolha as turmas e os alunos.
2. Confira a prévia e os totais antes e depois.
3. As turmas devem ser do mesmo turno. Se a troca envolver sexos diferentes, leia o aviso e marque a confirmação solicitada.
4. Clique em Confirmar troca.

Mover um aluno

1. Abra Mover aluno, selecione o aluno e a Turma de destino.
2. A turma deve ser do mesmo turno e ter vaga disponível.
3. Confira a prévia, os totais e o aviso de equilíbrio. Marque Confirmo esta movimentação manual.
4. Clique em Confirmar movimentação.

Remover um aluno apenas da distribuição ajustada

1. Abra Remover aluno do ensalamento e escolha a turma e o aluno.
2. Leia o aviso e marque Confirmo que este aluno ficará sem turma.
3. Clique em Remover aluno. O aluno permanece no cadastro, mas fica sem turma no resultado ajustado.

Ensalamento de alunos

Desfazer, restaurar e baixar os ajustes

Desfazer, restaurar e baixar os ajustes

• Use Desfazer última alteração para voltar uma etapa dos ajustes manuais.

• Para voltar à distribuição calculada, marque Confirmo restaurar a solução original. e clique em Restaurar ensalamento original.

• Use Baixar ensalamento ajustado para exportar o Excel com os ajustes.

• Após uma alteração, use Baixar relatório da distribuição ajustada (PDF) para exportar o relatório correspondente. Alunos removidos aparecem na lista de alunos sem turma.

Confira todos os avisos antes de usar o arquivo. Se o ajuste deixar problemas, como aluno sem turma ou desequilíbrio de quantidade, a exportação Excel será identificada como NAO_CONFORME e os problemas constarão na aba Inconsistências. Situações que excedam a capacidade ou envolvam outro turno impedem o download ajustado. Ajustar manualmente não executa uma nova otimização.

9. Resolva os problemas mais comuns

• Arquivo não abre ou falta uma aba: confira o formato .xlsx, as abas Alunos e Turmas e seus cabeçalhos.

• Sexo ou disponibilidade inválidos: corrija para F/M e Manhã/Tarde e salve os alunos.

• Fórmula ou caractere invisível: substitua o conteúdo indicado por um valor simples digitado diretamente na célula.

• Nome duplicado: confirme se são pessoas distintas. Corrija ou exclua o cadastro repetido apenas se necessário.

• Salas demais para o número de alunos na primeira geração: revise a quantidade disponível por turno na tabela, salve e gere novamente.

• Falta de vagas: confira a quantidade de salas e as vagas reais por sala; corrija o cadastro conforme a disponibilidade real.

• Resultado oculto: há edições pendentes. Salve ou descarte as alterações na tabela correspondente.

• Coluna Atenção fora da área visível: arraste a barra horizontal no rodapé da tabela de alunos para a direita. Para voltar aos nomes, arraste para a esquerda.

• Aluno fora da área visível da tabela de entrada: use a barra vertical à direita da tabela. A busca por nome fica na Lista de alunos do resultado, na etapa 3.

• Download indisponível após mudar as salas: clique em Recalcular ensalamento e aguarde a conclusão.

• Falha no cálculo: confira os dados e a mensagem apresentada. Se persistir, guarde a planilha e a mensagem para solicitar suporte.

Antes de encerrar, baixe a planilha atualizada se editou o cadastro, o resultado da opção de salas desejada e, se necessário, o resultado ajustado. Guarde os arquivos com nomes que permitam reconhecer qual versão será utilizada.